

Διδακτικό Σενάριο: Το ταξίδι της γύρης: Πώς γεννιέται ένα νέο φυτό;

1. Ταυτότητα του Σεναρίου

- **Εκπαιδευτικός:** (όνομα εκπαιδευτικού)
- **Μάθημα:** Μελέτη Περιβάλλοντος
- **Τάξη:** Δ' Δημοτικού
- **Κεφάλαιο:** 4. Διαδρομές της γύρης, ταξίδια των σπόρων. Ο πολλαπλασιασμός των φυτών.
- **Εκτιμώμενη Διάρκεια:** 1 διδακτική ώρα (45 λεπτά)
- **Οργάνωση Τάξης:** Ομάδες των 4-5 ατόμων (ανομοιογενείς)
- **Διδακτικές Προσεγγίσεις:** Ομαδοσυνεργατική, Ανακαλυπτική-Διερευνητική, Βιωματική Μάθηση, Διαφοροποιημένη Διδασκαλία.

2. Προαπαιτούμενες Γνώσεις και Αντιλήψεις

- Γνωρίζουν και μπορούν να κατονομάσουν τα βασικά μέρη ενός φυτού (ρίζα, βλαστός, φύλλα, άνθος, καρπός).
- Κατανοούν ότι τα φυτά είναι ζωντανοί οργανισμοί που περνούν από τον κύκλο ζωής (γεννιούνται, αναπτύσσονται, πεθαίνουν).
- Γνωρίζουν τις βασικές ανάγκες των φυτών για την ανάπτυξή τους (νερό, ήλιος, χώμα, αέρας).
- Έχουν την εμπειρία εντοπισμού σπόρων στην καθημερινότητά τους (π.χ. τρώγοντας φρούτα όπως το μήλο ή το καρπούζι).
- Είναι εξοικειωμένοι με τους κανόνες της εργασίας σε μικρές ομάδες.

3. Μαθησιακοί Στόχοι

Α. Γνωστικοί Στόχοι:

- Να αναγνωρίζουν και να ονομάζουν τα κύρια αναπαραγωγικά μέρη του άνθους (πέταλα, στήμονες, ύπερος, γύρη).
- Να περιγράφουν τη διαδικασία της επικονίας (μεταφορά της γύρης) και να εξηγούν τον ρόλο που παίζουν τα έντομα (π.χ. μέλισσες) και ο άνεμος σε αυτήν.
- Να αντιληφθούν και να εξηγήσουν τη διαδοχή: Άνθος → Γονιμοποίηση → Καρπός → Σπόρος.

Β. Στόχοι Δεξιοτήτων (Ψυχοκινητικοί & Νοητικοί):

- Να χρησιμοποιούν απλά όργανα παρατήρησης (μεγεθυντικός φακός) για να εξερευνήσουν τον μικρόκοσμο ενός άνθους και ενός σπόρου.
- Να αντλούν πληροφορίες από οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο) και να τις κωδικοποιούν.
- Να ταξινομούν σπόρους με βάση τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά (μέγεθος, σχήμα, χρώμα).

Γ. Στόχοι Στάσεων (Συναισθηματικοί):

- Να εκτιμήσουν την αλληλεξάρτηση των οργανισμών στη φύση (φυτά και έντομα).
- Να αναπτύξουν οικολογική συνείδηση, αναγνωρίζοντας την κρίσιμη σημασία της μέλισσας για τη διατροφική αλυσίδα και την επιβίωση του πλανήτη.
- Να καλλιεργήσουν πνεύμα συνεργασίας, αλληλοσεβασμού και ενεργούς ακρόασης μέσα στην ομάδα.

4. Διαφοροποίηση & Μαθησιακό Προφίλ (V.A.R.K.)

Μαθησιακό Στυλ	Αντίστοιχες Δραστηριότητες στο Σενάριο
Οπτικοί (Visual)	Παρακολούθηση εκπαιδευτικών βίντεο, χρήση διαδραστικού πίνακα με σχήματα, παρατήρηση της δομής του μήλου και του πραγματικού άνθους, δημιουργία συνεργατικής ζωγραφιάς.
Ακουστικοί (Auditory)	Συμμετοχή σε κατευθυνόμενη συζήτηση, ακρόαση ορολογίας από τα βίντεο, προφορική ανταλλαγή συμπερασμάτων εντός της ομάδας, μουσική/τραγούδι στη λήξη του μαθήματος.
Κινησθητικοί (Kinesthetic)	Άνοιγμα και ψηλάφηση του μουλιασμένου φασολιού, "ανατομία" (αποσυναρμολόγηση) του αληθινού άνθους με τα χέρια, θεατρικό παιχνίδι/δραματοποίηση της ανάπτυξης του

Μαθησιακό Στυλ	Αντίστοιχες Δραστηριότητες στο Σενάριο
	σπόρου.
Διαβάζω/Γράφω (Read/Write)	Καταγραφή των σταδίων στον διαδραστικό πίνακα, συμπλήρωση ετικετών (στήμονας, ύπερος) στο χαρτί ανατομίας του λουλουδιού.

5. Πορεία Διδασκαλίας (45 Λεπτά)

Φάση 1: Αφόρμηση – Το Μυστήριο του Καρπού (5 λεπτά)

- **Άμεση εισαγωγή:** Ο/Η εκπαιδευτικός κόβει οριζόντια ένα μήλο μπροστά στα παιδιά.
- **Ερώτηση-Κλειδί:** «Εδώ μέσα κρύβονται οι σπόροι για να γεννηθεί μια νέα μηλιά. Πώς, όμως, δημιουργήθηκε αυτό το μήλο; Τι υπήρχε στο δέντρο πριν εμφανιστεί ο καρπός;» (Στόχος: Να οδηγηθούν στη λέξη "λουλούδι/άνθος").

Φάση 2: Επεξεργασία – Οπτικοακουστική Μάθηση (10 λεπτά)

- **Προβολή Βίντεο:** Προβάλλεται ένα πολύ σύντομο και περιεκτικό βίντεο (περίπου 3 λεπτών) σχετικά με την επικοινωνία και τον ρόλο της μέλισσας.
- **Καταγραφή στον Πίνακα:** Αμέσως μετά, ο/η εκπαιδευτικός σημειώνει γρήγορα τις λέξεις-κλειδιά που ακούστηκαν: *Γύρη, Επικοινωνία, Στήμονας, Ύπερος, Γονιμοποίηση, Καρπός*. Τα παιδιά βάζουν σε σειρά εικόνες στον διαδραστικό πίνακα (Άνθος → Μέλισσα/Επικοινωνία → Σχηματισμός Καρπού → Σπόρος).

Φάση 3: Βιωματική Ανακάλυψη – Η Ανατομία του Άνθους (20 λεπτά)

- **Εξερεύνηση:** Μοιράζεται σε κάθε ομάδα ένα αληθινό λουλούδι (π.χ. κρίνος ή γαρίφαλο), ένας μεγεθυντικός φακός και ένα φύλλο Α4.
- **Αποστολή:** Τα παιδιά πρέπει να βρουν πού βρίσκεται η γύρη. Αφαιρούν προσεκτικά τα πέταλα, εντοπίζουν τους **στήμονες** (που έχουν τη γύρη) και τον **ύπερο** (το κεντρικό μέρος).
- **Κατασκευή:** Κολλούν με σελοτέιπ τα τρία αυτά διαφορετικά μέρη στο φύλλο Α4 και γράφουν δίπλα τις αντίστοιχες ονομασίες.

Φάση 4: Εμπέδωση & Αξιολόγηση – Κινητικό Παιχνίδι (10 λεπτά)

- **Γρήγορο Θεατρικό:** Για να εκτονωθεί η ενέργεια και να ελεγχθεί η κατανόηση, η τάξη κάνει μια γρήγορη αναπαράσταση. Μισά παιδιά γίνονται "λουλούδια" (κρατούν τα χέρια ψηλά σαν πέταλα) και μισά "μέλισσες" που τρέχουν από λουλούδι σε λουλούδι. Μόλις το λουλούδι "επικοινωνήσει", κλείνει τα χέρια του (μαραίνονται τα πέταλα) και γίνεται μια μπάλα (ο καρπός που μεγαλώνει).
- **Κλείσιμο:** Σύνοψη ανασκόπηση από τον εκπαιδευτικό και επιβράβευση της συνεργασίας.

6. Αξιολόγηση του Σεναρίου

Η αξιολόγηση είναι **διαμορφωτική** και ελέγχεται συνεχώς κατά τη διάρκεια του μαθήματος:

- Μέσω της παρατήρησης του τρόπου συνεργασίας των παιδιών στις ομάδες κατά την "ανατομία" του άνθους.
- Μέσω της ορθής χρήσης των νέων όρων (στήμονας, ύπερος, επικοινωνία) κατά τη διάρκεια των συζητήσεων.
- Από την επιτυχή τοποθέτηση των σταδίων ανάπτυξης του φυτού στη σωστή χρονική σειρά στον διαδραστικό πίνακα.
- Από τα φύλλα εργασίας/κατασκευές που δημιούργησαν (το χαρτί με τα κολλημένα μέρη του άνθους).

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Γίνομαι Βοτανολόγος!

Όνομα Ομάδας / Μαθητών:

Ημερομηνία:

Εκπαιδευτικός: (όνομα εκπαιδευτικού)

Η Αποστολή σας:

Είστε μια ομάδα επιστημόνων! Πάρτε το λουλούδι που σας δόθηκε, τον μεγεθυντικό φακό και το τσιμπίδάκι σας. Αφαιρέστε με μεγάλη προσοχή τα μέρη του λουλουδιού και κολλήστε τα με σελοτέιπ στα παρακάτω κουτάκια, για να φτιάξετε το δικό σας βοτανικό λεξικό.

1. Τα Πέταλα	2. Οι Στήμονες	3. Ο Ύπερος
(Είναι τα χρωματιστά φύλλα που τραβούν την προσοχή των εντόμων)	(Είναι τα "ραβδάκια" που στην άκρη τους έχουν τη σκόνη, δηλαδή τη γύρη)	(Είναι το κεντρικό, πιο χοντρό μέρος του λουλουδιού)
👉 Κολλήστε εδώ 1-2 πέταλα	👉 Κολλήστε εδώ 1-2 στήμονες	👉 Κολλήστε εδώ τον ύπερο

Ερώτηση Παρατήρησης:

Τι χρώμα έχει η γύρη που αφήνουν οι στήμονες στα δάχτυλά σας;

.....

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Το Ταξίδι της Γύρης

Όνομα Μαθητή/τριας:

Άσκηση 1: Συμπλήρωσε τα κενά στο παρακάτω κείμενο, επιλέγοντας τις σωστές λέξεις από την παρένθεση.

(λέξεις: **καρπός, σπόρος, επικονίαση, γύρη**)

Η μέλισσα πετάει από λουλούδι σε λουλούδι ψάχνοντας για τροφή. Χωρίς να το καταλάβει, στα τριχωτά της ποδαράκια κολλάει η Καθώς πηγαίνει στο επόμενο λουλούδι, τη μεταφέρει εκεί! Αυτό το μαγικό ταξίδι λέγεται

Αφού γίνει αυτό, τα πέταλα του λουλουδιού μαραίνονται και πέφτουν. Στη θέση του λουλουδιού αρχίζει να μεγαλώνει ένας (όπως το μήλο που είδαμε στην τάξη). Αν τον κόψουμε στη μέση, θα δούμε πως μέσα του κρύβει προστατευμένο τον , ο οποίος είναι έτοιμος να πέσει στο χώμα και να μας δώσει ένα ολοκαίνουριο φυτό!

Άσκηση 2: Βάλε τις παρακάτω προτάσεις στη σωστή χρονική σειρά, γράφοντας τους αριθμούς από το 1 έως το 4.

Σειρά (1-4)	Τι συμβαίνει στον κύκλο ζωής του φυτού;
[.....]	Το λουλούδι προσελκύει τη μέλισσα και γίνεται η επικοινωνία .
[.....]	Ο σπόρος μπαίνει στο χώμα, βρέχεται από τη βροχή και αρχίζει να βγάζει βλαστό και ρίζες.
[.....]	Τα πέταλα πέφτουν και αναπτύσσεται ο καρπός που έχει μέσα του νέους σπόρους.
[.....]	Το φυτό μεγαλώνει, βγάζει φύλλα και ανθίζει, δημιουργώντας ένα όμορφο άνθος .

Άσκηση 3: Ζωγράφισε τη δική σου μέλισσα την ώρα που προσγειώνεται σε ένα λουλούδι!

(Χρησιμοποίησε όλη σου τη φαντασία)